Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Лабораторна робота №1
з дисципліни «Розробка мобільних застосувань під Android»

на тему
«**ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ З ЕЛЕМЕНТАМИ КЕРУВАННЯ**»

Виконав:
студент групи ЗПІ-ЗП-31
Сікорський О.С.

Викладач:
к.т.н.
Орленко С.П.

Київ – 2026

Мета роботи: дослідити створення простого застосунку під платформу Андроїд та набути практичні навички з використання елементів керування інтерфейсу, мов програмування Java чи Kotlin.

Завдання: Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс для введення або/та вибору даних згідно варіанту (таблиця) і відображає результат взаємодії з цим інтерфейсом у деяке текстове поле цього інтерфейсу. Передбачити наступне: якщо не всі дані введені або обрані, а користувач натискає кнопку для отримання результату, то відобразити вікно, що спливає, з повідомленням завершити введення всіх даних.

Завдання згідно з варіантом №14: Вікно містить згорнутий список книг (автори), групу опцій (роки видання), тобто радіо-батони, та кнопку «ОК». Вивести інформацію щодо вибору.

Виконання:

Роботу:
- виконано в середовищі Android Studio з використанням Android SDK 36;
- протестовано на реальному пристрої Lenovo Tab P12 (Android 15).

Розроблений Android-застосунок створено мовою програмування Kotlin. Інтерфейс користувача побудовано з використанням Android XML Layouts, зокрема ConstraintLayout та LinearLayout. Для забезпечення зручного керування текстом та підтримки локалізації використано файл ресурсів strings.xml.

Згідно з варіантом №14, у застосунку реалізовано наступні базові віджети для взаємодії з користувачем:

- Згорнутий список (Spinner): використовується для вибору книги (автора).
- Група радіо-кнопок (RadioGroup та RadioButton): використовується для вибору року видання у вигляді взаємовиключної групи опцій.
- Кнопка (Button): елемент з текстом «ОК» для підтвердження вводу та ініціалізації обробки події.
- Текстове поле (TextView): слугує для виведення фінальної інформації щодо зробленого користувачем вибору.
- Додатково використано ScrollView для забезпечення прокручування екрану у випадку, якщо елементи не вміщуються на дисплеї.

Для забезпечення коректності вводу даних згідно з технічним завданням реалізовано механізм валідації вибору. Коли користувач натискає кнопку

«ОК» для отримання результату, застосунок перевіряє статус елементів керування. Якщо не всі дані обрані (наприклад, жоден з варіантів у групі радіо-кнопок не позначений), обробка переривається, і на екран виводиться спливаюче діалогове вікно AlertDialog із повідомленням-проханням завершити введення всіх необхідних даних. Якщо дані введено коректно, виводиться інформація щодо вибору.

Ключові методи

- onCreate(Bundle?): Точка входу в активність. Тут виконується ініціалізація інтерфейсу через setContentView.
- findViewById(Int): Метод для пошуку та отримання посилань на елементи інтерфейсу, визначені в XML.
- setupSpinner(): Налаштовує адаптер для випадаючого списку та заповнює його даними.
- setOnClickListener { ... }: Встановлює обробник натискання на кнопку "ОК".
- handleOkButtonClick(): Основний метод бізнес-логіки:
    - Перевіряє, чи обрано рік у RadioGroup.
    - Якщо дані відсутні, викликає showWarningDialog.
    - Якщо дані коректні, формує рядок результату та відображає його в tvResult.
- getString(Int, ...): Отримує форматований рядок з ресурсів проекту, що дозволяє безпечно вставляти динамічні дані в текст.
-

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи було створено мобільний застосунок під платформу Android, що дозволило здобути практичні навички розробки мовою Kotlin та роботи з базовими елементами інтерфейсу (Spinner, RadioButton, RadioGroup, Button). Було успішно реалізовано обробку подій та застосовано механізм валідації вводу даних за допомогою діалогових вікон AlertDialog. Застосунок було протестовано на реальному пристрої з операційною системою Android 15.

Відповіді на контрольні питання:

- Загальний огляд компонентів застосунку під Андроїд: Програма під Android може складатися з чотирьох основних компонентів: Діяльність (Activity), Служба (Service), Приймач широкомовних намірів (Broadcast Receiver) та Контент-провайдер (Content Provider).

- Архітектура застосунку: Інтерфейс користувача реалізується гіпертекстовою розміткою (XML), його логіка — як компонент ViewModel, а функціональні зв'язки між ними здійснюються через біндінги (bindings).
- Життєвий цикл компоненту «Діяльність»: Діяльність являє собою візуальний інтерфейс (вікно) для однієї дії користувача. Під час свого життєвого циклу Діяльність може перебувати, наприклад, у стані «відновлена» (коли вона активно взаємодіє з користувачем), після виходу з якого вона може зберігатися у стеках переходів назад.
- Життєвий цикл компоненту «Служба»: Служби працюють як фонові процеси без інтерфейсу користувача. Їхній життєвий цикл включає виклик методів onCreate() та onDestroy() для всіх служб, тоді як метод onStart() викликається лише для служб, запущених через startService(). Для взаємодії зі службами використовуються методи прив'язки: onBind(), onUnbind(), onRebind().
- Опис процесів платформи Андроїд: Платформа розрізняє кілька типів процесів залежно від їх важливості: Активний процес (переднього плану, з яким безпосередньо взаємодіє користувач), Видимий процес (Діяльність втратила фокус введення, але ще видна), Сервісний процес (виконує фонову службу), Фоновий процес (Діяльність не видно користувачеві) та Порожній процес (використовується як кеш для швидкого запуску).
- Яким чином активуються компоненти застосунку: Компоненти активуються за допомогою спеціальних об'єктів — Intent (Намірів).
- Призначення файлу маніфесту та його структура: У файлі маніфесту реєструються компоненти програми (наприклад, за допомогою тегу <activity>) та встановлюються Intent-фільтри (<intent-filter>, <action>, <category>), щоб система Android дізналася про можливості компонента перед його запуском.
- Поняття ресурсу та яким чином визначаються ресурси: Ресурси — це всі не кодові файли (компонування, зображення, рядки у strings.xml), які завантажує програма. Під час компіляції для кожного ресурсу генерується унікальний ідентифікатор (ціле число) у спеціальному класі R.java, що дозволяє посилатися на ресурси з програмного коду.

Висновок У ході виконання лабораторної роботи було створено мобільний застосунок під платформу Android, що дозволило здобути практичні навички розробки мовою Kotlin та роботи з базовими елементами інтерфейсу (Spinner, RadioButton, RadioGroup, Button). Було успішно реалізовано обробку подій та застосовано механізм валідації вводу даних за

допомогою діалогових вікон AlertDialog. Застосунок було протестовано на реальному пристрої з операційною системою Android 15.